

Trigonometriskie vienādojumi

MIKC „DDMV „Saules skola””

Vispārējās izglītības programma

Mācību priekšmets: **Matemātika I, 2. kurss** (vai 11.klase)

Autors: **Natalja Soikāne**

2023./2024.m.g.

Anotācija

Natalja Soikāne

TRIGONOMETRISKIE VIENĀDOJUMI

Metodiskā izstrādne dod iespēju matemātikas stundās iepazīties ar trigonometrisko vienādojumu atrisināšanas paņēmieniem. Prezentācijā apkopoti teorētiskie pamati ar uzdevumu atrisināšanas piemēriem, darbs satur arī uzdevumus patstāvīgajam darbam.

Mērķauditorija: izglītojamie.

Saturs

1. Trigonometriskais vienādojums.
2. Trigonometriskais pamatvienādojums.
3. Trigonometriskā vienādojuma grafiskā atrisināšana.
4. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana, lietojot vienības riņķi.
5. Trigonometrisko vienādojumu risināšanas paņēmieni
 - 1) Vienādojumi, kurus atrisina, izmantojot reizinājuma vienādību ar 0.
 - 2) Vienādojumi, kurus atrisina, izmantojot substitūcijas metodi.
6. Literatūras saraksts.

1. Trigonometriskais vienādojums

Vienādojumu ar vienu nezināmo sauc par **trigonometrisku vienādojumu**, ja nezināmais tajā ietilpst tikai trigonometriskās funkcijas argumentā.

Piemēram,

$$\sin x = 0,5$$

$$\sin 2x - \cos x = 0$$

ir trigonometriskie vienādojumi;

$$\cos x = x$$

$$x + \sin 2x = 0$$

nav trigonometriskie vienādojumi.

Atrisināt trigonometrisku vienādojumu nozīmē vai nu atrast visas tās nezināmā leņķa vērtības, ar kurām iegūst pareizu vienādību, vai arī pamatot, ka šādu leņķa vērtību nav.

2. Trigonometriskais pamatvienādojums

Gandrīz ikvienu trigonometrisko vienādojumu ar atbilstošu paņēmieni palīdzību iespējams pārveidot par vienu vai vairākiem **pamatvienādojumiem**.

Trigonometriskie pamatvienādojumi:

$$\cos x = a$$

$$\sin x = a$$

Pamatvienādojumus ērti atrisināt

- grafiski;
- izmantojot vienības riņķa līniju.

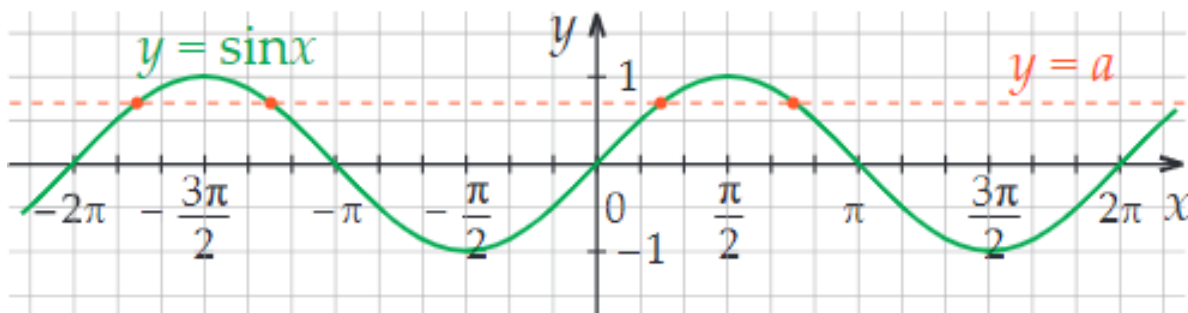
3. Trigonometriskā vienādojuma grafiskā atrisināšana

Vienādojuma grafiskā atrisināšana

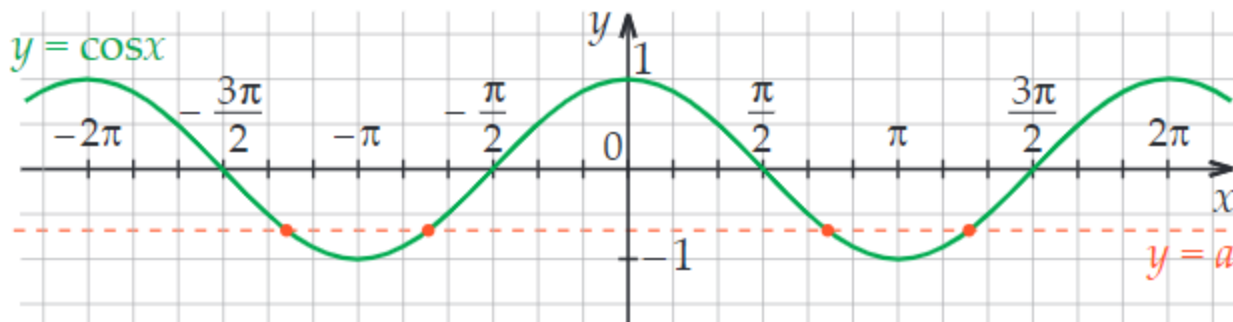
Lai vienādojumu $A(x) = B(x)$ atrisinātu grafiski:

- 1) vienā koordinātu plaknē uzzīmē funkciju $y = A(x)$ un $y = B(x)$ grafikus.
- 2) nolasa grafiku krustpunktu x koordinātas.

$$\sin x = a$$



$$\cos x = a$$



Ja $-1 \leq a \leq 1$,
tad vienādojumiem
 $\sin x = a$
 $\cos x = a$
ir bezgalīgi daudz
atrisinājumu.

Noteiktā intervālā
trigonometriskā
vienādojuma atrisinājumu
skaits ir galīgs.

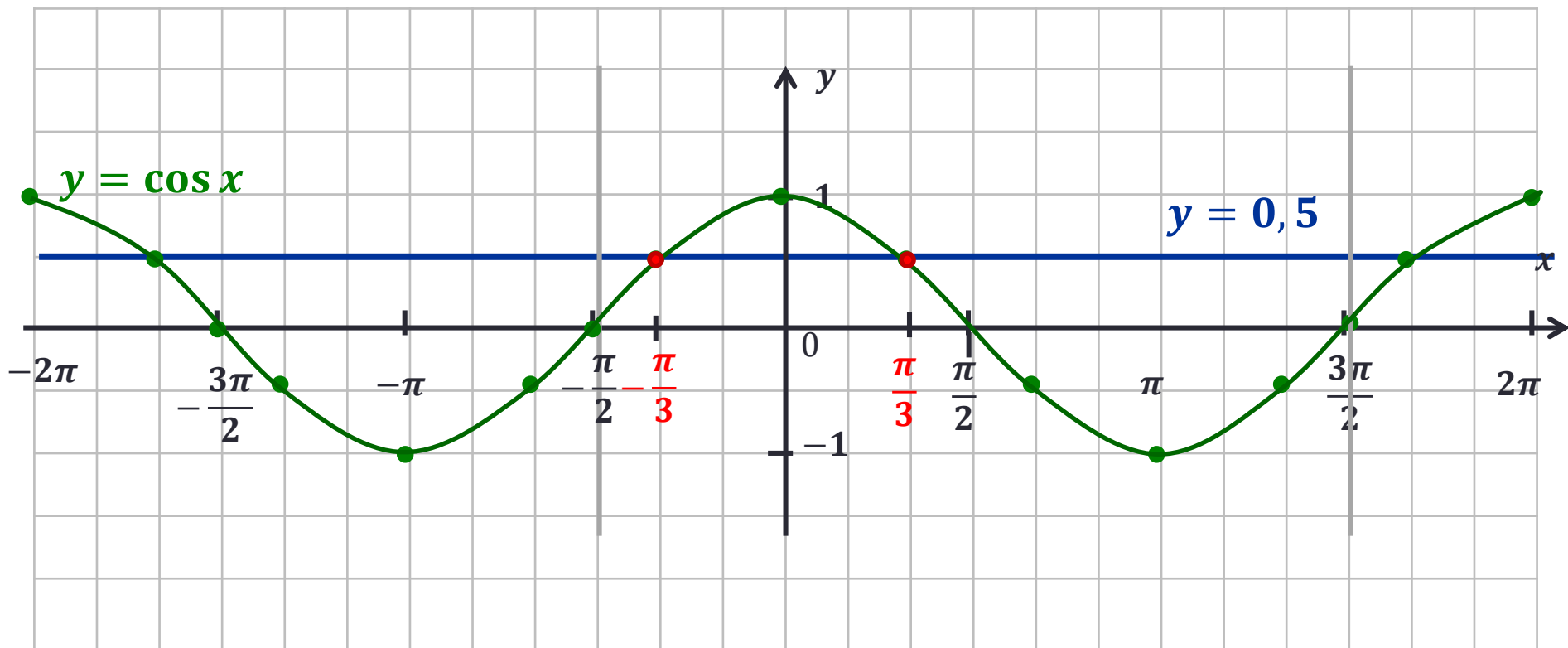
Ja $a < -1$ vai $a > 1$,
tad vienādojumiem
 $\sin x = a$
 $\cos x = a$
atrisinājumu nav.

1. piemērs

Atrisini trigonometrisko vienādojumu norādītajā intervālā.

$$\cos x = 0,5; \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$$

Atrisinājums:



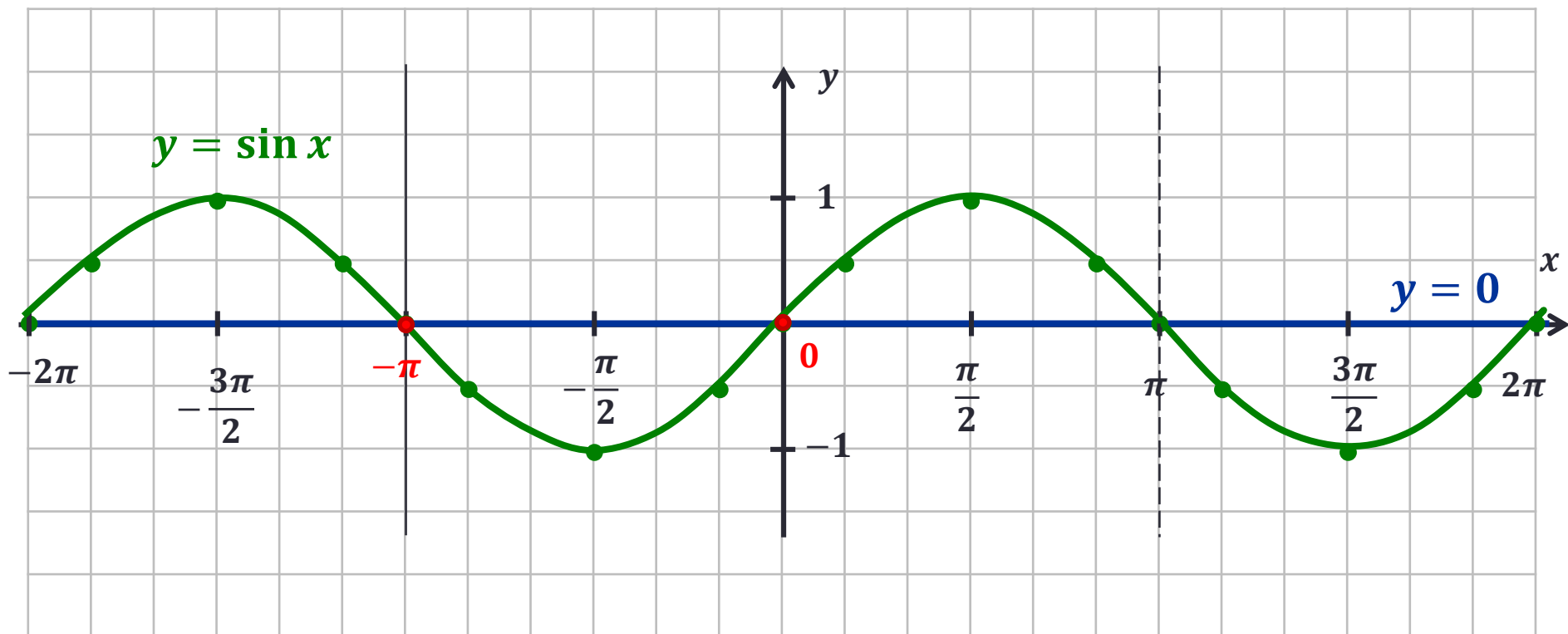
Atbilde: $x_1 = -\frac{\pi}{3}$, $x_2 = \frac{\pi}{3}$.

2. piemērs

Atrisini trigonometrisko vienādojumu norādītajā intervālā.

$$\sin x = 0; \quad -\pi \leq x < \pi$$

Atrisinājums:



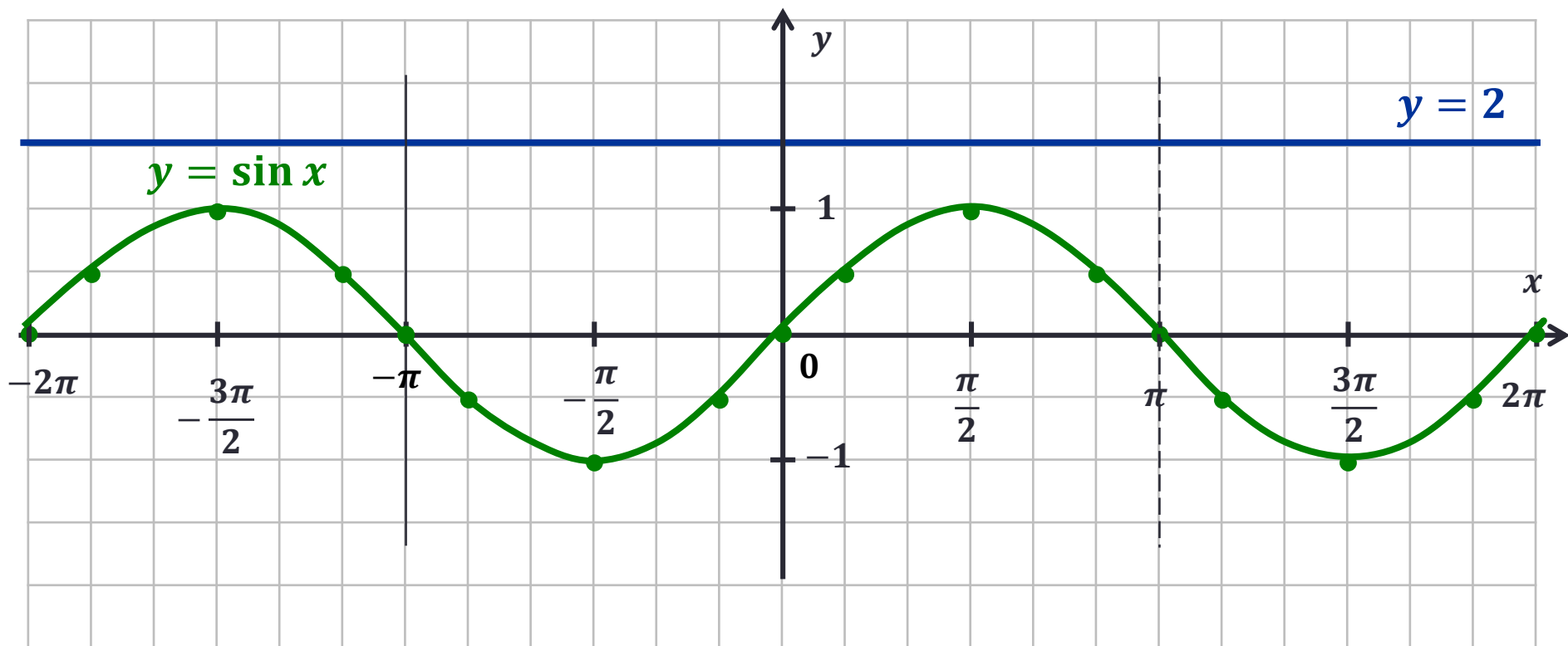
Atbilde: $x = \{-\pi; 0\}$.

3. piemērs

Atrisini trigonometrisko vienādojumu norādītajā intervālā.

$$\sin x = 2; \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

Atrisinājums:



Grafiki nekrustojas. $\Rightarrow$ Sakņu nav.

Atbilde: $x \in \emptyset$.

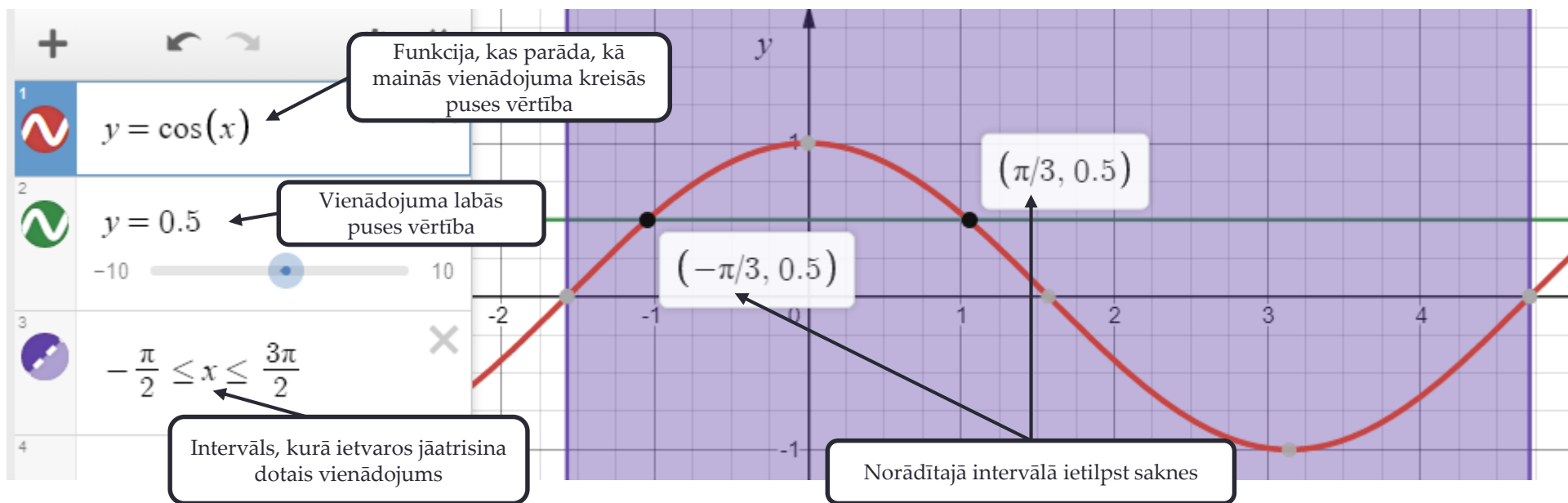
Vienādojuma grafiskā atrisināšana, lietojot digitālos rīkus

Digitālas aplikācijas: DESMOS (<https://www.desmos.com/>)
GEOGEBRA

Piemērs: Atrisini trigonometrisko vienādojumu norādītajā intervālā.

$$\cos x = 0,5; \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$$

Atrisinājums: Izmanto aplikāciju DESMOS:



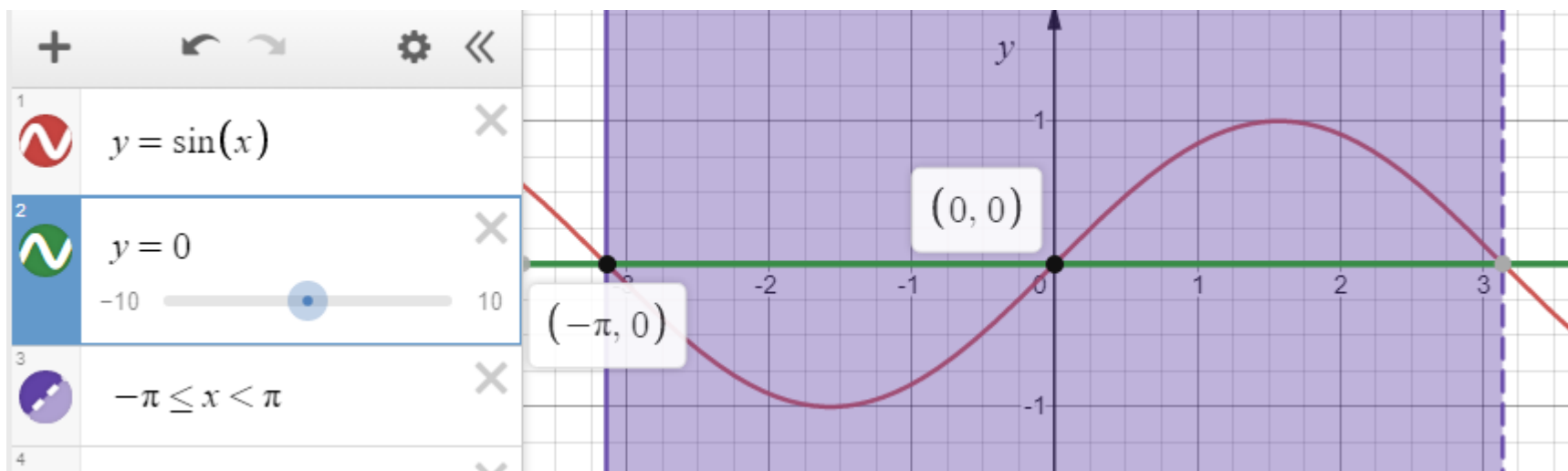
Atbilde: $x_1 = -\frac{\pi}{3}, \quad x_2 = \frac{\pi}{3}.$

Piemērs

Atrisini trigonometrisko vienādojumu norādītajā intervālā.

$$\sin x = 0; \quad -\pi \leq x < \pi$$

Atrisinājums: Izmanto aplikāciju DESMOS:



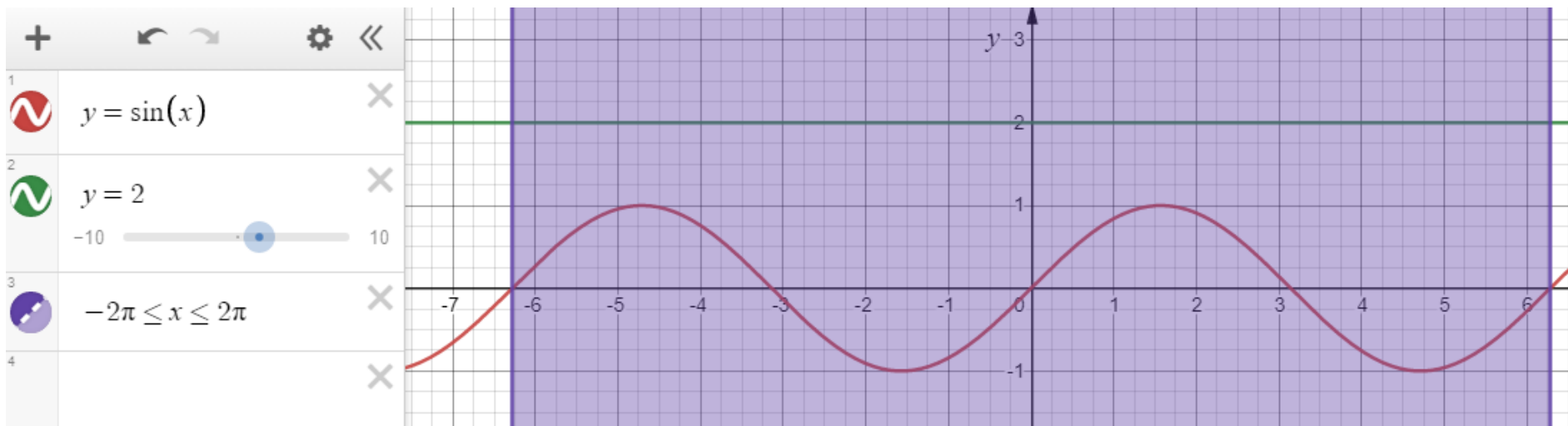
Atbilde: $x_1 = -\pi$; $x_2 = 0$.

Piemērs

Atrisini trigonometrisko vienādojumu norādītajā intervālā.

$$\sin x = 2; \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

Atrisinājums: Izmanto aplikāciju DESMOS:



Grafiki nekrustojas.

$\Rightarrow$

Sakņu nav.

Atbilde: $x \in \emptyset$.

Uzdevumi

1. Atrisini trigonometrisko vienādojumu grafiski norādītajā intervālā:

1) $\cos x = 1; \quad x \in \left(-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right];$

2) $\sin x = -1,1; \quad x \in (-\pi; \pi);$

3) $\sin x = -1; \quad x \in (-2\pi; 2\pi);$

4) $\sin x = 0,5; \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right];$

5) $\cos x = -0,5; \quad x \in \left(-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right);$

6) $\cos x = 0; \quad x \in \left(-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right];$

7) $\sin x = \sqrt{2}; \quad x \in (-\pi; 2\pi);$

2. Atrisini trigonometrisko vienādojumu norādītajā intervālā, lietojot aplikāciju DESMOS. Salīdzini ar 1. uzdevuma atrisinājumu.

4. Trigonometriskā vienādojuma atrisināšana, lietojot vienības riņķi

1. piemērs

1) Atrisini trigonometrisko vienādojumu $\sin x = 0,5$

2) Nosaki visas saknes intervālā $0 \leq x \leq 2\pi$

Atrisinājums:

1) Uzzīmē vienības riņķa līniju, uz sinusu ass atliek vērtību 0,5.

Iezīmē tos pagrieziena leņķus, kuru sinuss ir 0,5.

Viens no leņķiem ir $\frac{\pi}{6}$, jo $\sin \frac{\pi}{6} = 0,5$, otrs punkts atbilst leņķim $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$

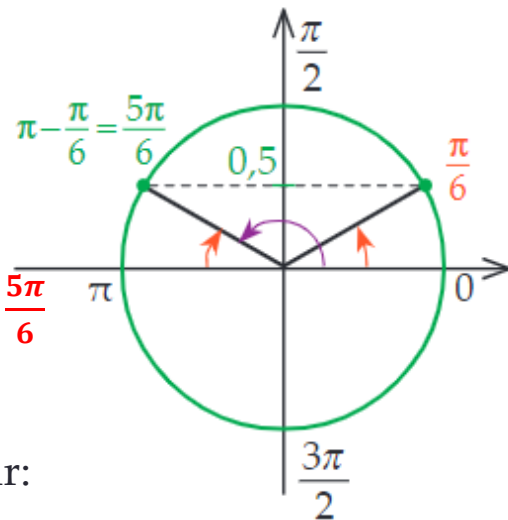
Tā kā sinusa funkcija ir periodiska, tad vērtībai atbilst arī leņķi, kurus iegūst, veselas (n) reizes pieskaitot pilno periodu 360° (2π).

Tāpēc vienādojumam $\sin x = 0,5$ ir bezgalīgi daudz atrisinājumu un tie ir:

$$x = \begin{cases} \frac{\pi}{6} + 2\pi n \\ \frac{5\pi}{6} + 2\pi n \end{cases}, \text{ kur } n \in \mathbb{Z}$$

Atbildi var pierakstīt grādos:

$$x = \begin{cases} 30^\circ + 360^\circ n \\ 150^\circ + 360^\circ n \end{cases}$$



2) Ievietojot n vietā veselos skaitļus $-1, 0, 1, 2, \dots$ iegūst vienādojuma saknes;

1. Ja $n = -1$, $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi \cdot (-1) = \frac{\pi}{6} - 2\pi = -\frac{11\pi}{6} \notin [0; 2\pi]$;

Ja $n = 0$, $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi \cdot 0 = \frac{\pi}{6} + 0 = \frac{\pi}{6} \in [0; 2\pi]$;

Ja $n = 1$, $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi \cdot 1 = \frac{\pi}{6} + 2\pi = \frac{13\pi}{6} > 2\pi \notin [0; 2\pi]$ utt.

2. Ja $n = -1$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi \cdot (-1) = \frac{5\pi}{6} - 2\pi = -\frac{7\pi}{6} \notin [0; 2\pi]$;

Ja $n = 0$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi \cdot 0 = \frac{5\pi}{6} + 0 = \frac{5\pi}{6} \in [0; 2\pi]$;

Ja $n = 1$, $x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi \cdot 1 = \frac{5\pi}{6} + 2\pi = \frac{17\pi}{6} \notin [0; 2\pi]$ utt.

Atbilde: $x_1 = \frac{\pi}{6}$, $x_2 = \frac{5\pi}{6}$.

2. piemērs

1) Atrisini trigonometrisko vienādojumu $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

2) Nosaki visas saknes intervālā $0 \leq x \leq \pi$

Atrisinājums:

1) Uzzīmē vienības riņķa līniju, uz kosinusu ass atliek vērtību $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Iezīmē tos pagrieziena leņķus, kuru kosinuss ir $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Tie ir leņķi $\frac{\pi}{4}$ jeb 45° un $-\frac{\pi}{4}$ jeb -45° .

Tā kā pieskaitot vai atņemot vienu vai vairākas reizes pilnu leņķi

2π , atkal iegūst pagrieziena leņķi, kura kosinuss ir $\frac{\sqrt{2}}{2}$, tad

vienādojumam ir bezgalīgi daudz atrisinājumu.

$$x = \begin{cases} \frac{\pi}{4} + 2\pi n \\ -\frac{\pi}{4} + 2\pi n \end{cases}, \text{ kur } n \in \mathbb{Z}$$

Atrisinājums grādos:

$$x = \begin{cases} 45^\circ + 360^\circ \cdot n \\ -45^\circ + 360^\circ \cdot n \end{cases}$$

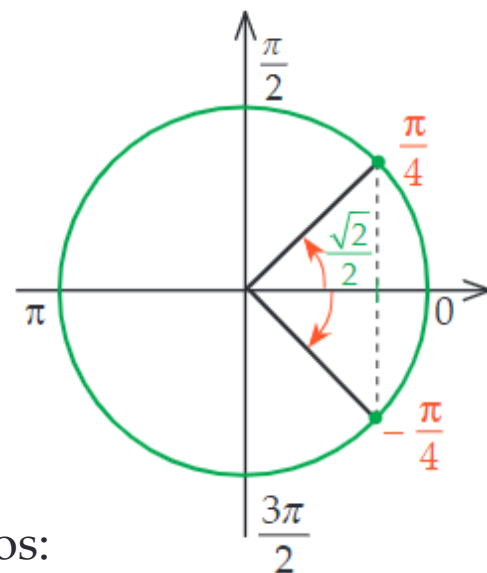
Šīs atbildes var apvienot vienā:

$$x = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \text{ jeb } x = \pm 45^\circ + 360^\circ n, n \in \mathbb{Z}.$$

2) Aplūko atrisinājumus intervālā $[0; \pi]$, kas ir 1. un 2. kvadranti.

1. un 2. kvadrantos vienādojumam ir tikai viena sakne $x = \frac{\pi}{4}$.

Atbilde: $x = \frac{\pi}{4}$.



3. piemērs

Atrisini trigonometrisko vienādojumu norādītajā intervālā.

$$\sin x = 2; \quad -2\pi \leq x \leq 2\pi$$

Atrisinājums:

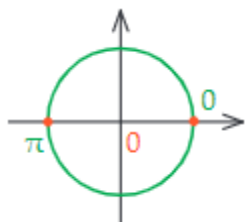
$$\sin x \in [-1; 1] \quad 2 > 1$$

$$\Rightarrow x \in \emptyset$$

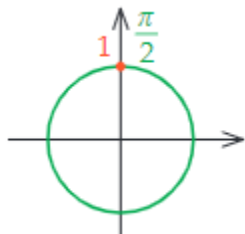
Atbilde: $x \in \emptyset$.

Iegaumē sekojošu pamatvienādojumu atrisinājumus:

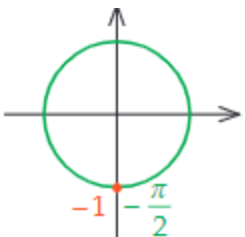
Ja $\sin x = 0$,
tad $x = \pi n$ ($n \in \mathbb{Z}$)



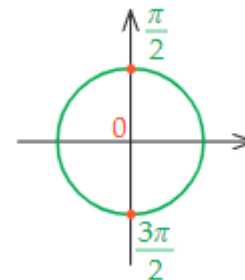
Ja $\sin x = 1$,
tad $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$
($n \in \mathbb{Z}$)



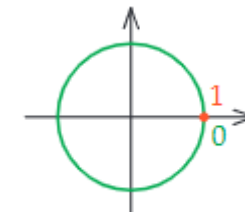
Ja $\sin x = -1$,
tad $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n$
($n \in \mathbb{Z}$)



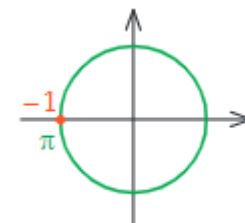
Ja $\cos x = 0$,
tad $x = \frac{\pi}{2} + \pi n$
($n \in \mathbb{Z}$)



Ja $\cos x = 1$,
tad $x = 2\pi n$
($n \in \mathbb{Z}$)



Ja $\cos x = -1$,
tad $x = \pi + 2\pi n$
($n \in \mathbb{Z}$)



Uzdevumi Atrisini trigonometrisko vienādojumu norādītajā intervālā, izmantojot vienības riņķi:

1) $\cos x = 1; \quad x \in (\pi; 2\pi];$

9) $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad x \in (\pi; 2\pi];$

2) $\sin x = -1,1; \quad x \in (-\pi; \pi);$

10) $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad x \in (-\pi; \pi);$

3) $\sin x = -1; \quad x \in (-2\pi; 2\pi);$

11) $\sin x = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad x \in (-2\pi; 2\pi);$

4) $\sin x = 0,5; \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right];$

12) $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}; \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right];$

5) $\cos x = -0,5; \quad x \in \left(-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right);$

13) $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \quad x \in \left(-\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right);$

6) $\cos x = 0; \quad x \in \left(-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right];$

14) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \quad x \in \left(-\frac{3\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right];$

7) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}; \quad x \in (-\pi; 2\pi);$

8) $\sin x = 0; \quad x \in [-\pi; \pi)$

5. Trigonometrisko vienādojumu risināšanas paņēmieni

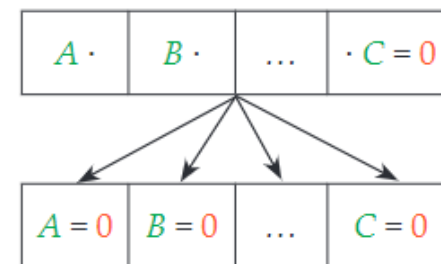
- Vienādojumi, kurus atrisina, izmantojot reizinājuma vienādību ar nulli.
- Vienādojumi, kurus atrisina, izmantojot substitūcijas metodi.

1) Vienādojumi, kurus atrisina, izmantojot reizinājuma vienādību ar 0

Lai izmantotu šo metodi, vienādojumu pārveido tā, lai tā vienā pusē būtu reizinājums, bet otrā — 0.

Lai sadalītu reizinātājos, izmanto:

- iznešanu pirms iekavām,
- saīsinātās reizināšanas formulas,
- grupēšanas paņēmieni utt .



Ja izteiksmju reizinājums ir vienāds ar nulli, tad vismaz vienam no reizinātājiem ir jābūt vienādam ar nulli.

Pielīdzinot katru reizinātāju nullei, šāds vienādojums reducējas uz divu vai vairāku vienādojumu atrisināšanu.

Tad sākotnējā vienādojuma atrisinājums ir atsevišķo vienādojumu atrisinājumu apvienojums.

Metodes būtība - vienu sarežģītu vienādojumu pārveido par diviem vai vairākiem vienkāršākiem vienādojumiem.

Uzdevumu atrisināšanas piemēri

1. Atrisināt vienādojumu $2 \cos x \cdot \cos 2x = \cos x$.

Risinājuma soļi

$$2 \cos x \cdot \cos 2x - \cos x = 0$$

$$\cos x \cdot (2 \cos 2x - 1) = 0$$

$$\cos x = 0 \quad \text{vai} \quad 2 \cos 2x - 1 = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + \pi n,$$
$$n \in \mathbb{Z}.$$

$$2 \cos 2x = 1$$

$$\cos 2x = \frac{1}{2}$$

$$2x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi n \quad |:2$$

$$x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n,$$

$$n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Atbilde: } x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Skaidrojums (plāns)

1) Pārveido vienādojumu, lai labajā pusē ir 0.

2) Kreiso pusi sadala reizinātājos, iznesot kopīgo reizinātāju $\cos x$.

3) Katru reizinātāju pielīdzina 0.

4) Atrisina katru no iegūtajiem vienādojumiem.

5) Uzraksta atbildi.

2. Atrisināt vienādojumu $\sqrt{2} \sin x \cos x - 2 = \cos x - 2\sqrt{2} \sin x$.

Risinājuma soli

$$\sqrt{2} \sin x \cos x - 2 - \cos x + 2\sqrt{2} \sin x = 0$$

$$\begin{aligned}\sqrt{2} \sin x \cos x - \cos x + 2\sqrt{2} \sin x - 2 &= 0 \\ \cos x (\sqrt{2} \sin x - 1) + 2(\sqrt{2} \sin x - 1) &= 0 \\ (\sqrt{2} \sin x - 1)(\cos x + 2) &= 0\end{aligned}$$

$$\sqrt{2} \sin x - 1 = 0 \quad \text{vai} \quad \cos x + 2 = 0$$

$$\begin{aligned}\sqrt{2} \sin x &= 1 \quad | : \sqrt{2} & \cos x &= -2 \\ \sin x &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} & x &\in \emptyset, \text{ jo} \\ & & \cos x &\in [-1; 1].\end{aligned}$$

$$x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n,$$

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Atbilde: } x = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Skaidrojums (plāns)

- 1) Visus saskaitāmos pārnēs uz vienādojuma kreiso pusi, lai labajā pusē ir 0.
- 2) Kreiso pusi sadala reizinātājos ar grupēšanas paņēmieni.
- 3) Katru reizinātāju pielīdzina 0.
- 4) Atrisina katru no iegūtajiem vienādojumiem.
- 5) Uzraksta atbildi.

Uzdevumi patstāvīgajam darbam

7.50.–7.52. uzdevumā atrisināt vienādojumu.

7.50. a) $(2 \sin x + \sqrt{3})(\cos x - 1) = 0$

c) $(2 \cos x - \sqrt{2})(2 \cos x + \sqrt{3}) = 0$

b) $(\sin x + 1)(2 \cos x - \sqrt{3}) = 0$

d) $(2 \sin x - \sqrt{3})(2 \sin x + \sqrt{2}) = 0$

7.51. a) $\sin^2 x - \sin x = 0$

d) $\sin 5x \cos 2x = \sin 5x$

b) $\cos^2 x - 2 \cos x = 0$

e) $2 \cos 7x \sin x = \sqrt{3} \cos 7x$

f) $2 \sin 3x \cos x = \sin 3x$

7.52. a) $1 + \sin x \cos 2x = \sin x + \cos 2x$

c) $\sin x \cos x + 2 = \cos x + 2 \sin x$

2) Vienādojumi, kurus atrisina, izmantojot substitūcijas metodi

Lietojot substitūcijas metodi,

1. Trigonometriskajā vienādojumā, kādu tā daļu aizvieto ar jaunu mainīgo (a , y , t , ...), tādējādi trigonometriskais vienādojums tiek aizstāts ar algebrisku vienādojumu.

Ievēro, iepriekšējais nezināmais vienādojumā nedrīkst palikt.

2. Atrisina jauno vienādojumu.

3. Atgriežas pie apzīmētā un, izmantojot iegūto sakni (saknes), aprēķina doto nezināmo.

Ja vienādojumā **nav** viena nosaukuma trigonometriskās funkcijas, vispirms vienādojumu pārveido, lai tas saturētu tikai viena nosaukuma trigonometrisku funkciju.

Bieži izmanto trigonometrisko pamatidentitāti $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, no kurienes seko sakarības:

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

Uzdevumu atrisināšanas piemēri

1. Atrisināt vienādojumu $\sin^2 x - 2 \sin x - 3 = 0$.

Risinājuma soli

$$t^2 - 2t - 3 = 0$$

$$\begin{cases} t_1 \cdot t_2 = -3 \\ t_1 + t_2 = 2 \end{cases}$$

$$t_1 = -1$$

$$t_2 = 3$$

$$\sin x = -1$$

$$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, \\ n \in \mathbb{Z}.$$

$$\sin x = 3$$

$$x \in \emptyset, \text{ jo} \\ \sin x \in [-1; 1].$$

$$\text{Atbilde: } x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Skaidrojums (plāns)

1) Apzīmē izteiksmi $\sin x$ ar palīgnezināmo t un veic aizvietošanu.

2) Iegūst kvadrātvienādojumu un atrisina to, piemēram, izmantojot Vjeta teorēmu.

3) Atgriežas pie apzīmētā: $\sin x = t$.

4) Nosaka dotā vienādojuma atrisinājumus.

5) Uzraksta atbildi.

2. Atrisināt vienādojumu $2\cos^2 x + 5\sin x = 5$.

Risinājuma soļi

$$2(1 - \sin^2 x) + 5\sin x = 5$$

$$2 - 2\sin^2 x + 5\sin x - 5 = 0$$

$$-2\sin^2 x + 5\sin x - 3 = 0$$

$$2\sin^2 x - 5\sin x + 3 = 0$$

$$2t^2 - 5t + 3 = 0$$

$$t_1 = 1$$

$$t_2 = 1,5$$

$$\sin x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, \\ n \in \mathbb{Z}.$$

$$\sin x = 1,5$$

$$x \in \emptyset, \text{ jo} \\ \sin x \in [-1; 1].$$

$$\text{Atbilde: } x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}.$$

Skaidrojums (plāns)

1) Vispirms vienādojumu pārveido, lai tas saturētu tikai viena nosaukuma trigonometrisko funkciju.

1) Apzīmē izteiksmi $\sin x$ ar palīgnezināmo t un veic aizvietošanu.

2) Iegūst kvadrātvienādojumu un atrisina to, izmantojot sakņu formulu.

3) Atgriežas pie apzīmētā: $\sin x = t$.

4) Nosaka dotā vienādojuma atrisinājumus.

5) Uzraksta atbildi.

Uzdevumi patstāvīgajam darbam

7.62. Atrisini vienādojumu.

a) $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$

b) $\sin^2 \frac{x}{2} - 2\cos \frac{x}{2} + 2 = 0$

d) $3 - \cos^2 x - 3\sin x = 0$

f) $\frac{15}{\sin x + 1} = 11 - 2\sin x$

g) $3\sin^2 2x + 7\cos 2x - 3 = 0$

j) $\cos^4 2x + 6\cos^2 2x = \frac{25}{16}$

k) $5\sin x + 2\cos^2 x = 4$

LITERATŪRAS SARAKSTS

- Skola2030 mācību un metodiskie līdzekļi
- B. Āboltiņa, D. Kriķis, K. Šteiners. *Matemātika 11. klasei.* – Zvaigzne ABC, 2012.
- E. Slokenberga, I. France, I. France. *Matemātika 11. klasei.* - Lielvārds, 2010.

Elektroniskie resursi:

- <https://www.desmos.com/>
- uzdevumi.lv, virtuālā skola